CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 09
Le volcanisme et la formation des roches magmatiques

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **F** : une éruption explosive est due à une lave **visqueuse et riche en gaz**.
2) **V**.
3) **F** : le basalte est une roche **volcanique** à texture **microlitique**.
4) **V**.
5) **V**. **[5 × 1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 **(07 points)**

1) Tube 1 (refroidissement très rapide) : pas de cristaux, aspect vitreux. Tube 2 (refroidissement rapide) : petits cristaux et verre. Tube 3 (refroidissement lent) : grands cristaux. **[1,5 pt]**
2) Plus la durée de refroidissement est **longue**, plus les cristaux sont **gros** ; un refroidissement très rapide ne laisse pas le temps aux cristaux de se former (verre). **[1,5 pt]**
3) Tube 1 : **obsidienne** (verre volcanique, texture vitreuse). Tube 2 : **basalte** (microlites et verre, texture microlitique). Tube 3 : **granite** (gros cristaux, texture grenue). **[2 pts]**
4) En profondeur, les roches environnantes sont chaudes : le magma refroidit très lentement (des milliers à des millions d'années), les cristaux grossissent : granite. En surface, la lave est au contact de l'air ou de l'eau : elle refroidit vite, d'où de petits cristaux et du verre : basalte. **[2 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**

1) Signes précurseurs : **petits séismes** pendant deux mois et **gonflement du flanc nord**. **[1 pt]**
2) Explosion, effondrement du flanc nord, nuée ardente dévastant 600 km^2 de forêt, panache de cendres à 24 km, perte de 400 m de hauteur, formation d'un dôme de lave visqueuse. **[1,5 pt]**
3) Éruption **explosive** : explosion violente, nuée ardente, panache de cendres, sommet décapité, dôme de lave visqueuse. **[1,5 pt]**
4) Dans une lave visqueuse, les gaz ne peuvent pas s'échapper : ils s'accumulent sous forte pression ; quand la pression dépasse la résistance des roches, ils se libèrent brutalement : explosion. **[1,5 pt]**
5) Surveiller en permanence le volcan (sismographes, mesures de déformation et des gaz) ; établir des cartes des zones à risques et interdire d'y construire ; préparer des plans d'évacuation et informer la population ; évacuer dès l'apparition des signes précurseurs. **[1,5 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point